



EXERCICE 1

Factoriser les expressions suivantes en repérant le facteur commun.

1. $5x + 5y$
2. $3x^2 + 6x$
3. $7x - 14$
4. $4a^2 - 10a$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter les factorisations suivantes.

1. $x^2 - 16 = (x - \dots)(x + \dots)$
2. $x^2 - 49 = (\dots)(\dots)$
3. $9x^2 - 1 = (3x - \dots)(\dots)$
4. $25 - x^2 = (\dots)(\dots)$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Compléter les factorisations suivantes.

1. $12x + 18 = 6(\dots)$
2. $x^2 + 5x = x(\dots)$
3. $8a - 4a^2 = 4a(\dots)$
4. $15 - 10x = 5(\dots)$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Factoriser à l'aide de l'identité $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

1. $x^2 - 100$
2. $4x^2 - 25$
3. $81 - 16x^2$
4. $(x + 1)^2 - 9$

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Factoriser les expressions suivantes, dont le facteur commun est une parenthèse.

1. $(x + 1)(x + 2) + 3x(x + 1)$
2. $(2x + 3)(x - 1) - (2x + 3)(x + 4)$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Léo affirme que $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ et que $x^2 + 9 = (x + 3)(x + 3)$.

1. Vérifier la première égalité en développant.
2. La seconde est-elle vraie? Justifier.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Factoriser les expressions suivantes. Attention : il faut d'abord choisir la bonne méthode.

1. $x^2 - 36$
2. $5x^2 + 15x$
3. $(x - 2)(x + 7) + (x - 2)$
4. $49x^2 - 64$

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

À l'aide d'une factorisation, calculer mentalement les nombres suivants.

1. $101^2 - 99^2$
2. $25^2 - 15^2$
3. $1\,000^2 - 999^2$
4. $53^2 - 47^2$

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

On considère l'expression $A = (2x + 1)^2 - (x - 3)^2$.

1. Repérer les expressions jouant le rôle de a et de b dans l'identité $a^2 - b^2$.
2. Factoriser A , puis réduire chaque facteur.

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Dans un carré de côté x (avec $x > 3$), on découpe un carré de côté 3 dans un coin.

1. Exprimer l'aire restante en fonction de x .
2. Factoriser cette expression.
3. Calculer cette aire pour $x = 8$, avec les deux formes obtenues.
4. Pour quelle valeur de x l'aire restante vaut-elle 40?

●●● Approfondissement

EXERCICE 11

Factoriser complètement l'expression $x^4 - 16$. Combien de facteurs obtient-on? L'un d'eux peut-il encore être factorisé? Reprendre la question avec $x^4 - 81$.

★ Pour le plaisir